



**Universidad
Indoamérica**

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

MANUAL DE USUARIO

Modelo sustituto para calidad del aire en Quito: pronóstico y alerta temprana

Sistema de dos módulos: limpieza de datos REMMAQ y modelado con XGBoost

Autor: **Jonathan Alexander Cañar Quishpe**

Institución: **Universidad Indoamérica**

Tipo de documento: **Trabajo de Titulación**

Versión del sistema: **Versión final — XGBoost + SHAP + NiceGUI**

Año: **2026**

MÓDULO 1: Limpieza y preparación REMMAQ

MÓDULO 2: Modelo IA + SHAP + IQCA orientativo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	3
1.1 Propósito del sistema	3
1.2 Público objetivo	3
1.3 Contaminantes y variables del sistema	3
2. Requisitos básicos	4
2.1 Software y hardware	4
2.2 Estructura de carpetas	4
3. Flujo de trabajo integrado	5
3.1 Arranque y comandos de ejecución	5
4. Módulo 1 — Sistema de limpieza y preparación REMMAQ	6
4.1 ¿Qué hace este módulo?	6
4.2 Pantalla de inicio	6
4.3 Carga de datos REMMAQ	7
4.4 Selección de parroquia y configuración	8
4.5 Ejecución del pipeline y resultados	9
5. Módulo 2 — Modelado, métricas, SHAP y predicción	10
5.1 ¿Qué hace este módulo?	10
5.2 Dashboard principal	10
5.3 Carga del dataset y entrenamiento	11
5.4 Evaluación de métricas del modelo	12
5.5 Visualizaciones de rendimiento	14
5.6 Real vs Predicho	16
5.7 Interpretabilidad mediante SHAP	17
5.8 Predicción IQCA orientativa	18
6. Solución de problemas comunes	20
7. Recomendaciones de uso	21
8. Información del proyecto	22

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del sistema

Este manual describe la operación del sistema desarrollado para el trabajo de titulación *Modelo sustituto para calidad del aire en Quito: pronóstico y alerta temprana*. La plataforma prepara datos históricos de la REMMAQ, entrena modelos de regresión con XGBoost, presenta métricas e interpretabilidad SHAP y permite realizar consultas IQCA orientativas.

■ Alcance académico

El software es un **prototipo académico**. No constituye un sistema oficial de alerta, no reemplaza a la REMMAQ ni sustituye mediciones oficiales. La referencia IQCA es orientativa y no representa una validación operacional.

1.2 Público objetivo

- **Investigadores y analistas ambientales:** procesamiento de mediciones históricas, entrenamiento y evaluación de modelos.
- **Técnicos de salud y ambiente:** exploración académica de escenarios y resultados orientativos.
- **Estudiantes universitarios:** aplicación de Machine Learning, series temporales e interpretabilidad a datos ambientales.

1.3 Contaminantes y variables del sistema

El pipeline reconoce seis contaminantes y cinco variables meteorológicas. Una parroquia es elegible cuando dispone de al menos 10 de los 11 grupos principales.

Variable	Tipo	Descripción	Unidad
PM2.5	Contaminante	Material particulado fino	µg/m³
PM10	Contaminante	Material particulado grueso	µg/m³
O3	Contaminante	Ozono troposférico	µg/m³
CO	Contaminante	Monóxido de carbono	mg/m³
NO2	Contaminante	Dióxido de nitrógeno	µg/m³
SO2	Contaminante	Dióxido de azufre	µg/m³
Temperatura	Meteorológica	Temperatura ambiente	°C
Humedad	Meteorológica	Humedad relativa	%
Viento_Velocidad	Meteorológica	Velocidad del viento	m/s
Viento_Direccion	Meteorológica	Dirección del viento	°
Precipitacion	Meteorológica	Precipitación acumulada	mm

■ Modelos independientes

El pipeline puede evaluar los contaminantes disponibles de forma independiente; la interfaz final utiliza **PM2.5** como contaminante de referencia. No se presenta una regresión multisalida ni un selector visible de target.

2. REQUISITOS BÁSICOS

2.1 Software y hardware

Componente	Requisito	Notas de configuración
Entorno Python	Python compatible con el entorno del proyecto	Usar el entorno que contiene NiceGUI y las dependencias del sistema.
Navegador	Navegador web moderno	Chrome, Firefox, Edge o Safari para visualizar NiceGUI.
Procesamiento	CPU; GPU NVIDIA opcional	La ejecución por CPU es posible. La GPU puede acelerar XGBoost cuando está disponible.
Datos de entrada	Excel o CSV REMMAQ	El Módulo 1 reconoce los nombres de variables configurados en el proyecto.

2.2 Estructura de carpetas

- **uploads/** — El Módulo 2 guarda aquí el CSV recibido desde la interfaz.
- **resultados_surrogate/** — El Módulo 2 guarda modelos entrenados y visualizaciones generadas.
- **matplotlib_cache/** — Caché local utilizado por Matplotlib durante la generación de gráficos.

■ Entrada y salida del Módulo 1

No existe una carpeta fija obligatoria para los archivos REMMAQ: pueden cargarse desde la interfaz o escanearse desde una ruta local indicada por el usuario. El CSV se prepara temporalmente y se entrega mediante el botón **Descargar CSV**.

3. FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO

El sistema opera en dos etapas. El Módulo 1 consolida y limpia las mediciones históricas; el Módulo 2 consume el CSV resultante para entrenar, evaluar, interpretar y realizar consultas orientativas.

■ Preparación operativa y protocolo científico v6

El Módulo 1 aplica sus operaciones propias: elimina las filas pertenecientes a silencios simultáneos de todos los contaminantes superiores a 24 horas y genera las columnas **PM25_lag_1h**, **PM25_lag_3h** y **PM25_lag_24h**. Al recibir ese CSV, el protocolo científico v6 del Módulo 2 identifica segmentos temporales continuos mediante **bloque_id**; en la corrida canónica contabiliza 803 bloques, aplica un período de calentamiento (*burn-in*) de 24 horas por segmento e invalida las características que atraviesan discontinuidades. El horizonte científico es $h = 1$ hora y la selección de características se realiza dentro de cada partición interna. El Módulo 2 utiliza los rezagos disponibles en el dataset junto con las demás variables candidatas. Son niveles consecutivos y no procedimientos equivalentes.

■ Secuencia de operación

Procesa primero los archivos REMMAQ en el Módulo 1. En el Módulo 2 carga el CSV consolidado, no los archivos Excel brutos.

MÓDULO 1 — script_limpieza_niceGUI.py

1. Archivos REMMAQ (.xlsx) cargados por el usuario
2. Validación de completitud por parroquia (al menos 10 de 11 grupos)
3. Limpieza: valores anómalos (−999) → NaN y rangos válidos
4. Exclusión opcional de período pandemia COVID-19 (2020–2021)
5. Detección, registro y eliminación de filas en silencios simultáneos de contaminantes > 24 h
6. Lags de PM25 (1h, 3h, 24h) + codificación cíclica hora/mes



Genera dataset limpio: **dataset_ml_<parroquia>.csv**

MÓDULO 2 — modelo_ia_niceGUI_SHAP.py

1. Carga del CSV limpio procesado por el Módulo 1
2. Detección de contaminantes disponibles; PM2.5 como referencia visible
3. Feature Engineering avanzado (rolling means, diffs, interacciones meteo)
4. Selección interna de hasta 40 características mediante SelectFromModel
5. Entrenamiento XGBoost con TimeSeriesSplit K=5 sobre el desarrollo
6. Evaluación final (R^2 , MAE y RMSE en el holdout temporal reservado)
7. Explicabilidad SHAP (contribución aprendida por el modelo — no implica causalidad)
8. Consulta orientativa → estimación XGBoost → referencia IQCA orientativa

3.1 Arranque y comandos de ejecución

Módulo	Script	Puerto	Comando
Módulo 1	script_limpieza_niceGUI.py	3002	python script_limpieza_niceGUI.py
Módulo 2	modelo_ia_niceGUI_SHAP.py	3000	python modelo_ia_niceGUI_SHAP.py

■ Acceso desde el navegador

Módulo 1: <http://localhost:3002> | Módulo 2: <http://localhost:3000>.

4. MÓDULO 1 — SISTEMA DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN REMMAQ

MÓDULO DE TRABAJO: `script_limpieza_niceGUI.py` · Puerto por defecto: 3002

4.1 ¿Qué hace este módulo?

El Módulo 1 transforma archivos históricos de la REMMAQ en un CSV consolidado, ordenado por **Timestamp** y preparado para el entrenamiento del Módulo 2.

1 Paso 0 — Validación de completitud

Detecta las parroquias y admite aquellas con al menos 10 de los 11 grupos principales.

2 Paso 1 — Carga y alineación temporal

Lee Excel o CSV reconocidos y alinea las series por fecha y hora.

3 Paso 2 — Depuración de sensores

Convierte -999, -9999, 9999 y valores fuera de los rangos configurados en datos ausentes.

4 Paso 3 — Filtros de coherencia

Elimina filas sin PM2.5 y sin ningún contaminante. Además, detecta y registra los bloques de silencio simultáneo de los contaminantes; cuando superan 24 horas, elimina las filas asociadas. La exclusión de 2020–2021 es opcional.

5 Paso 4 — Características temporales

Genera retardos de PM2.5 a 1, 3 y 24 horas y codificación cíclica de hora y mes.

■ Criterio de elegibilidad

No se exigen 11 variables obligatorias. Una parroquia puede utilizarse si tiene al menos 10 de los 11 grupos principales: seis contaminantes y cinco variables meteorológicas.

4.2 Pantalla de inicio

La pantalla inicial resume archivos reconocidos, parroquias válidas y excluidas, y presenta la secuencia básica de uso.

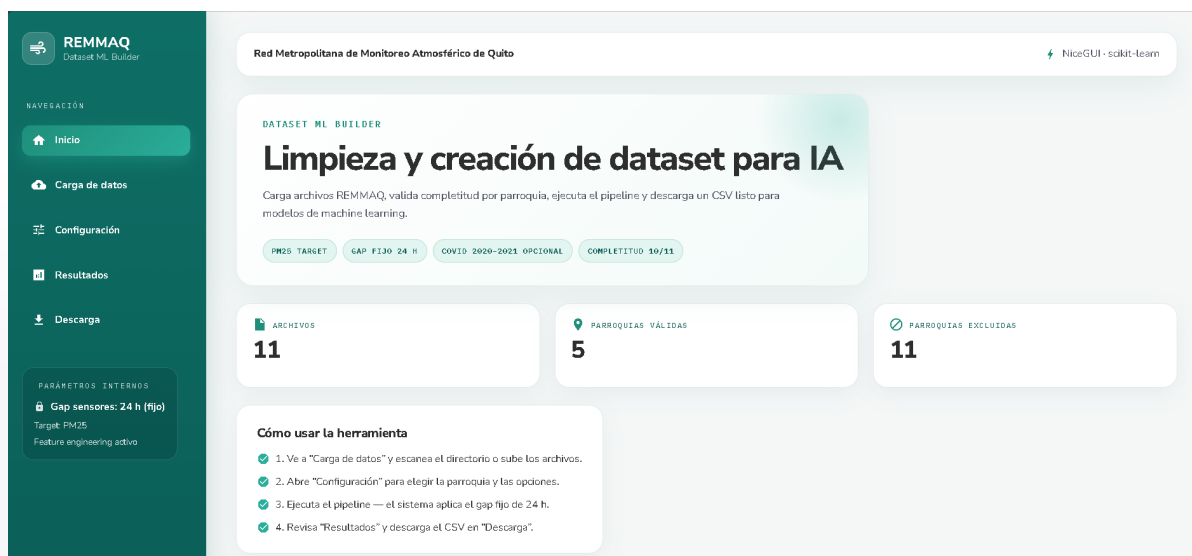


Figura 1. Pantalla de inicio del Módulo 1 y resumen del pipeline REMMAQ.

4.3 Carga de datos REMMAQ

El usuario puede indicar una ruta local y pulsar **Escanear carpeta**, o subir manualmente archivos Excel o CSV. **Comprobar datos** muestra los archivos reconocidos, columnas detectadas, variables presentes y faltantes por parroquia.

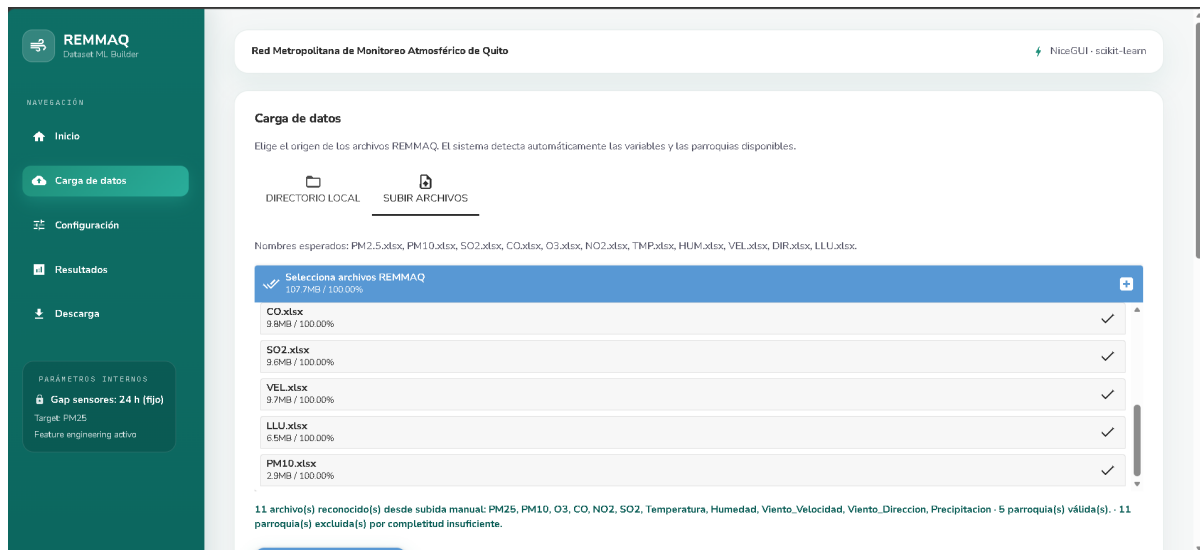


Figura 2. Carga y diagnóstico de archivos REMMAQ.

■ Si una parroquia no aparece

Revisa el diagnóstico y confirma que los nombres de archivo y las columnas correspondan a los formatos reconocidos por el sistema. Completa los grupos faltantes cuando la parroquia tenga menos de 10 de 11.

4.4 Selección de parroquia y configuración

Selecciona una parroquia válida, decide si excluir el período de pandemia 2020–2021 y, si lo deseas, define el nombre base del CSV. El umbral de discontinuidad de sensores es fijo en 24 horas y no se modifica desde la interfaz.

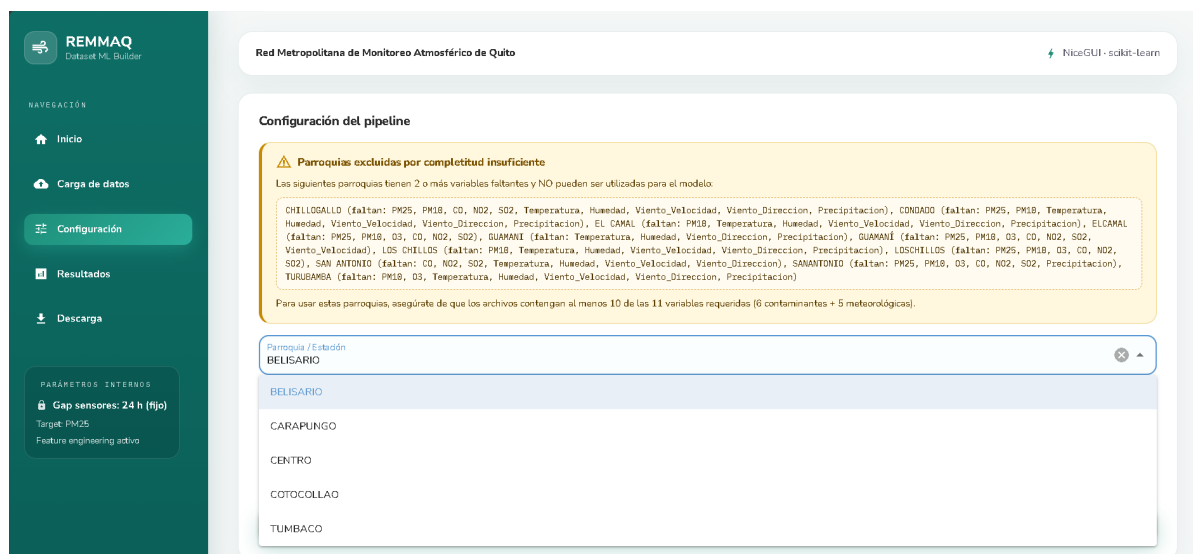


Figura 3. Selección de parroquia y configuración del pipeline.

■ Parroquias excluidas

El panel identifica las parroquias con dos o más grupos faltantes. Para habilitarlas deben incorporarse archivos con datos suficientes hasta alcanzar al menos 10 de los 11 grupos.

4.5 Ejecución del pipeline y resultados

Pulsa **Construir Dataset ML**. Durante el procesamiento se muestran el registro de ejecución, el perfil y una vista previa. Al finalizar, utiliza **Descargar CSV** para guardar el archivo consolidado en la ubicación elegida por el navegador.

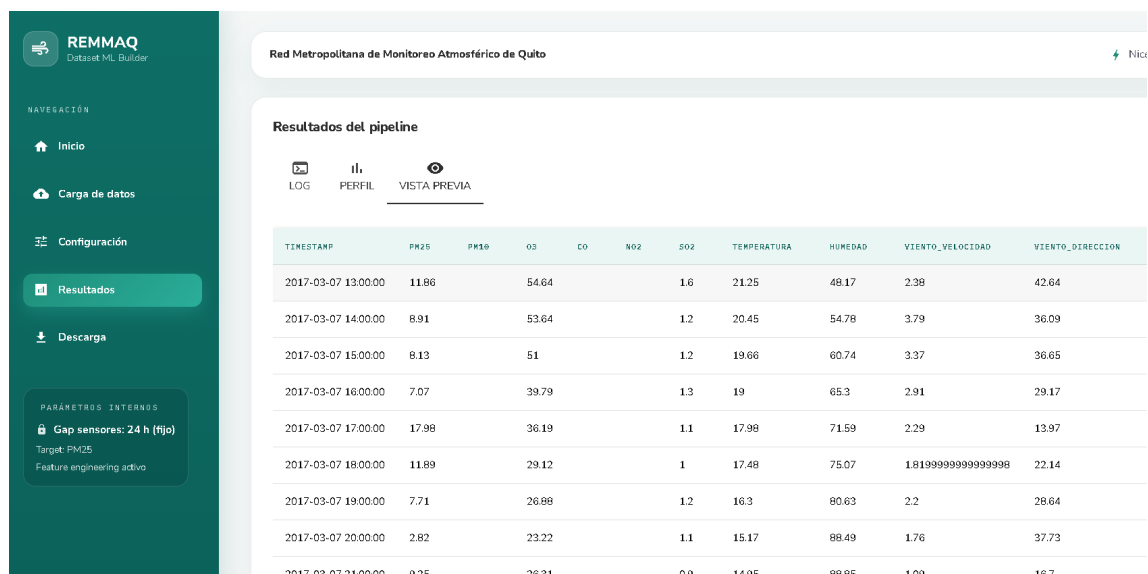


Figura 4. Registro y resultados del pipeline de limpieza.

■ Lectura del CSV

El archivo incluye metadatos comentados con #. Ejemplo: `pd.read_csv(archivo, comment="#", index_col="Timestamp", parse_dates=True)`.

5. MÓDULO 2 — SISTEMA DE MODELADO, MÉTRICAS, SHAP Y PREDICCIÓN

MÓDULO DE TRABAJO: `modelo_ia_niceGUI_SHAP.py` · Puerto por defecto: 3000

5.1 ¿Qué hace este módulo?

El Módulo 2 carga el CSV consolidado, detecta variables y contaminantes, aplica Feature Engineering, selecciona hasta 40 características con RandomForest y SelectFromModel, entrena XGBoost y evalúa con TimeSeriesSplit K=5. Después presenta R^2 , MAE, RMSE, visualizaciones y SHAP cuando está activado.

Los contaminantes disponibles pueden evaluarse de forma independiente. La interfaz final fija **PM2.5** como contaminante de referencia visible; el usuario no selecciona un target.

5.2 Dashboard principal

El Dashboard muestra la **Referencia IQCA orientativa** correspondiente a la última estimación del usuario, el estado del modelo, el archivo activo y el último entrenamiento. El mapa representa ubicaciones de monitoreo y el caso piloto de forma geográfica, sin mediciones en tiempo real.

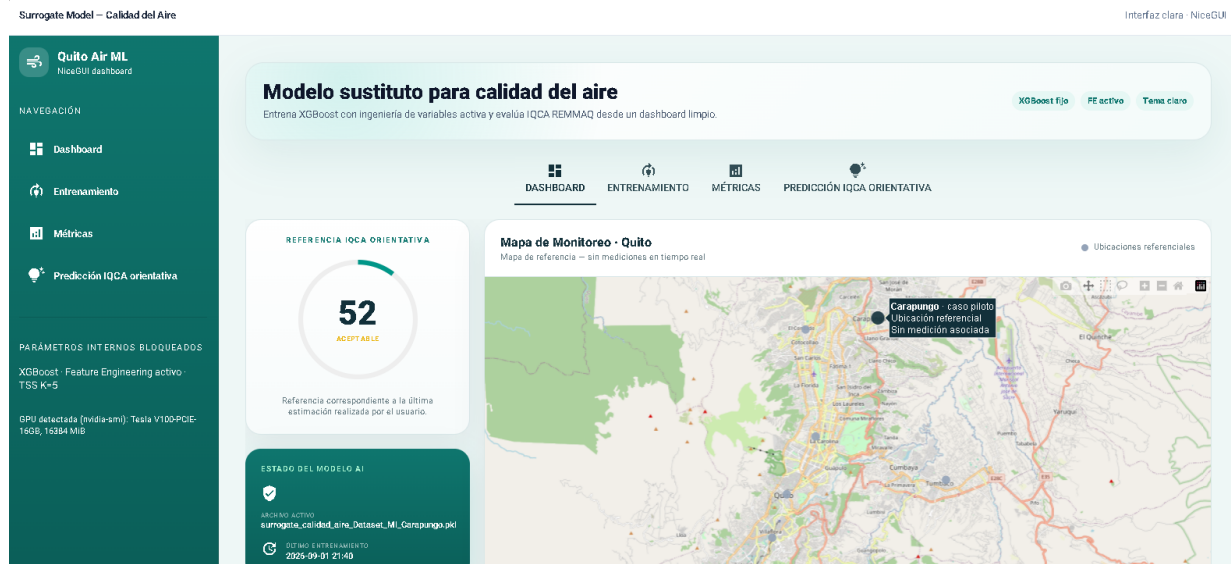


Figura 5. Dashboard final: referencia IQCA orientativa, estado del modelo y mapa referencial de Quito.

■ Mapa referencial

El mapa base utiliza OpenStreetMap y no requiere clave API para visualizarse. Sus marcadores son ubicaciones de referencia; no representan monitoreo oficial, concentraciones ni categorías IQCA en tiempo real.

5.3 Carga del dataset y entrenamiento

Carga el CSV limpio generado por el Módulo 1. La tarjeta del archivo permite verificar nombre, filas, columnas, Timestamp y contaminantes detectados. PM2.5 aparece como **Contaminante de referencia**.

1 Cargar el CSV

Arrastra el archivo o pulsa Seleccionar archivo.

2 Revisar el resumen

Comprueba nombre, dimensiones, Timestamp y contaminantes detectados.

3 Configurar SHAP

Activa o desactiva Calcular SHAP (interpretabilidad) antes de entrenar.

4 Entrenar

Pulsa Entrenar Modelo y espera hasta que el estado muestre Modelo listo.

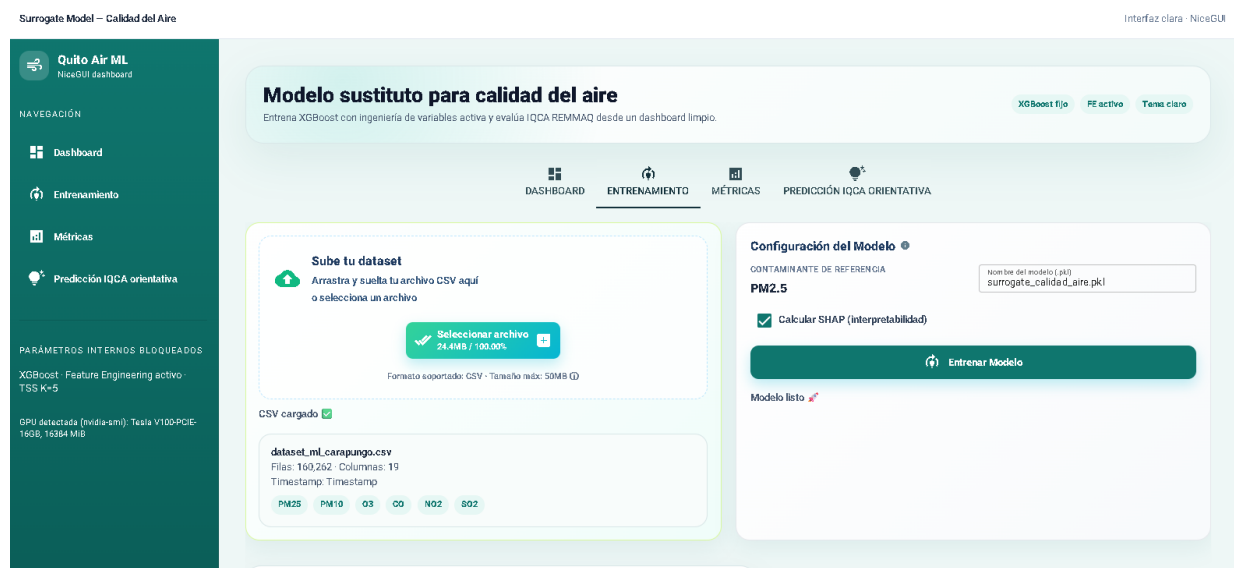


Figura 6. Carga del CSV, PM2.5 como referencia y configuración del entrenamiento.

■ Procesamiento

El tiempo depende del tamaño del dataset, el hardware disponible y el cálculo de SHAP. XGBoost puede ejecutarse por CPU y aprovechar una GPU NVIDIA compatible cuando esté disponible.

5.4 Evaluación de métricas del modelo

La evaluación v6 utiliza un regresor independiente por contaminante. La tabla siguiente resume las métricas del holdout temporal final de cada objetivo; los errores absolutos no deben compararse directamente entre contaminantes con unidades o escalas distintas.

Contaminante	Casos evaluables totales (antes de la división 80/20)	R ²	MAE	RMSE
PM2.5	16.948	0,3638	6,3349	8,9130
PM10	16.935	0,3799	14,7438	19,1692
O3	16.150	0,9325	3,7452	5,2563
CO	16.769	0,8386	0,0831	0,1309
NO2	16.925	0,8481	3,4684	5,0394
SO2	16.911	0,7478	0,7239	1,8195

Tabla de consulta. Resultados v6 en el holdout temporal final reservado.

Nota: Los casos indicados corresponden al conjunto evaluable total previo a la división cronológica. Las métricas R², MAE y RMSE fueron calculadas exclusivamente sobre el holdout temporal final reservado de cada objetivo. Para PM2.5, los 16.948 casos evaluables se dividieron en 13.558 casos de desarrollo y 3.390 casos de holdout.

Métrica	Interpretación
R ²	Coefficiente de determinación; indica la proporción de variabilidad explicada por el modelo.
MAE	Error absoluto medio, expresado en la unidad del contaminante.
RMSE	Raíz del error cuadrático medio; da mayor peso a las desviaciones grandes.

5.4 Evaluación de métricas del modelo (continuación)

La segunda vista presenta el resumen TimeSeriesSplit sobre el subconjunto de desarrollo y la evaluación final de PM2.5 en el holdout temporal final reservado. Este holdout corresponde al 20 % cronológicamente más reciente, permaneció reservado durante la selección y el ajuste, y se utilizó una sola vez después de congelar la configuración.

Método	R ²	MAE	RMSE
XGBoost v6	0,3638	6,3349 µg/m ³	8,9130 µg/m ³
Persistencia	-0,0494	7,9631 µg/m ³	11,4468 µg/m ³

Tabla de consulta. Modelo final v6 y baseline de persistencia para PM2.5 sobre los mismos 3.390 casos.

■ Interpretación conjunta de las métricas

El desempeño debe interpretarse mediante R², MAE y RMSE en conjunto, considerando además la comparación con el baseline temporal y la estabilidad entre particiones. Un valor aislado de R² no constituye un criterio universal de aceptación.

5.5 Visualizaciones de rendimiento

Las visualizaciones complementan las tablas y ayudan a revisar el comportamiento aprendido durante la evaluación.



Figura 9. MAE/RMSE por contaminante, curva de aprendizaje, R^2 comparativo y Feature Importance.

Gráfico	Lectura
MAE / RMSE	Resume errores absolutos por contaminante. No deben compararse directamente entre unidades o escalas diferentes.
Curva de aprendizaje	Permite observar la evolución del error durante el ajuste.
R^2 comparativo	Compara el coeficiente de determinación de los contaminantes evaluados.
Feature Importance	Muestra la importancia estimada de las características utilizadas por el modelo.

5.5 Visualizaciones de rendimiento (continuación)

El gráfico donut resume la distribución relativa de importancia. La matriz de correlaciones muestra asociaciones lineales entre variables; una correlación no demuestra causalidad.

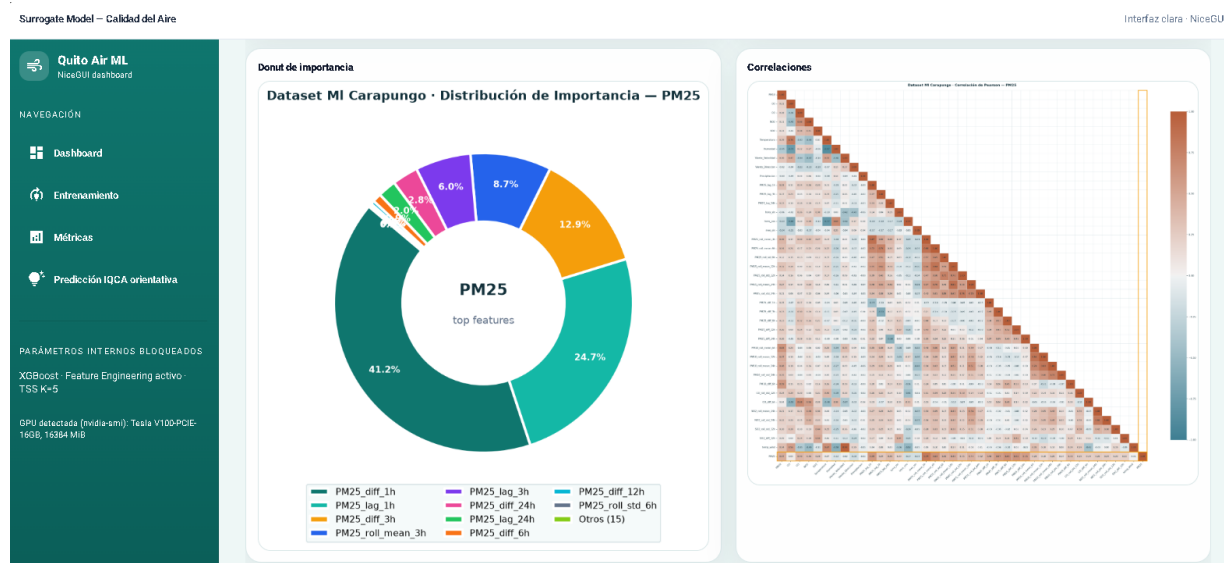


Figura 10. Donut de importancia y matriz de correlaciones.

■ Interpretación responsable

La importancia y la correlación describen patrones del dataset y del modelo. No prueban relaciones físicas causales.

5.6 Real vs Predicho

Los tres modos utilizan exactamente los mismos valores reales y predichos del conjunto evaluado; únicamente cambia su forma de visualización. Cambiar de modo no recalcula el modelo.

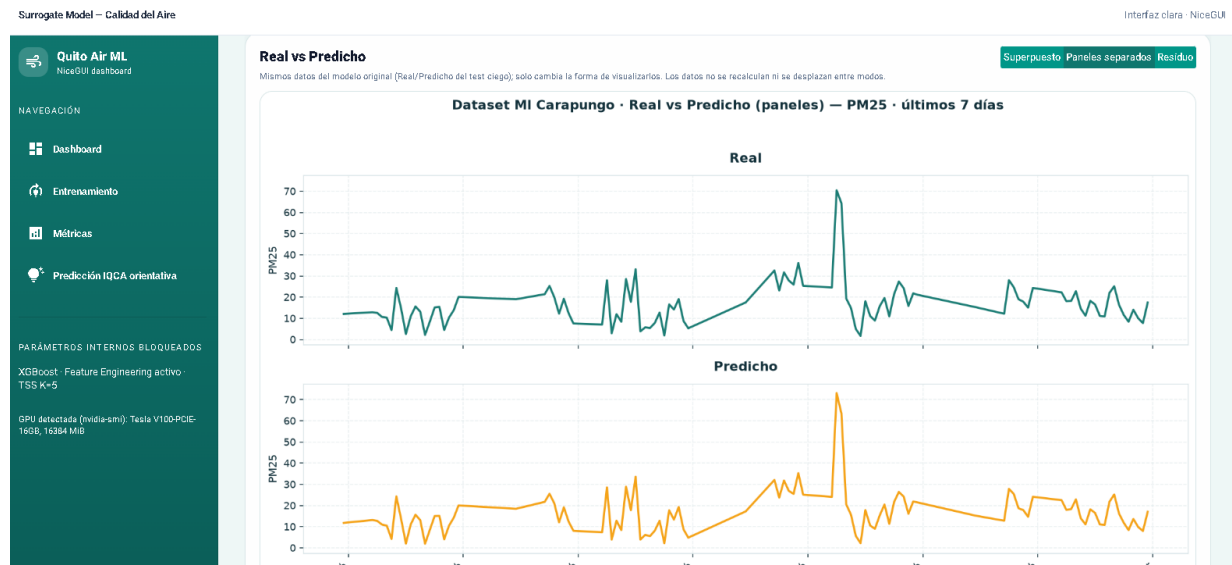


Figura 11. Vista Real vs Predicho y selector de modos de visualización.

Modo	Descripción
Superpuesto	Dibuja Real y Predicho sobre el mismo gráfico.
Paneles separados	El gráfico superior es Real y el inferior Predicho, con el mismo eje temporal; facilita identificar diferencias ocultas al superponer líneas.
Residuo	Muestra el error entre lo observado y lo estimado, calculado como Real menos Predicho.

5.7 Interpretabilidad mediante SHAP

■ ¿Qué es SHAP?

SHAP permite identificar cómo cada característica contribuye a aumentar o disminuir una estimación del modelo. Ayuda a interpretar el comportamiento aprendido por XGBoost, pero no demuestra relaciones causales.

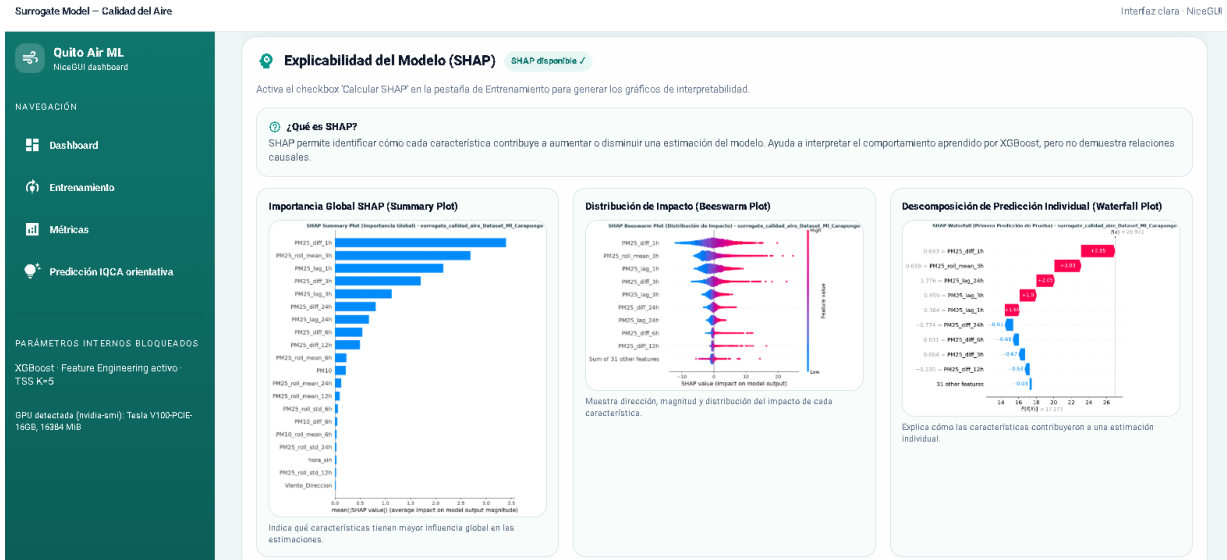


Figura 12. Summary Plot, Beeswarm Plot y Waterfall Plot de las características del modelo.

Gráfico	Interpretación
A) Importancia Global SHAP	Indica qué características presentan mayor influencia global promedio.
B) Distribución de Impacto	Muestra dirección, magnitud y distribución del impacto mediante un Beeswarm Plot.
C) Descomposición individual	El Waterfall Plot explica cómo las características contribuyeron a una estimación individual.

Las características pueden incluir meteorología, retardos, diferencias, ventanas móviles, variables temporales e interacciones.

5.8 Predicción IQCA orientativa

Después de entrenar, el usuario introduce manualmente Fecha, Hora, Temperatura, Humedad, Velocidad del viento, Dirección del viento y Precipitación. Las variables meteorológicas pueden obtenerse de una fuente externa confiable, por ejemplo INAMHI; el sistema no consulta esa institución automáticamente.

1 Definir el instante

Selecciona fecha y hora dentro del horizonte operativo.

2 Ingresar meteorología

Ajusta temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento y precipitación.

3 Solicitar la estimación

Pulsa Estimar calidad del aire + IQCA.

4 Revisar el resultado

Lee la concentración estimada, el contexto histórico y la referencia IQCA orientativa.

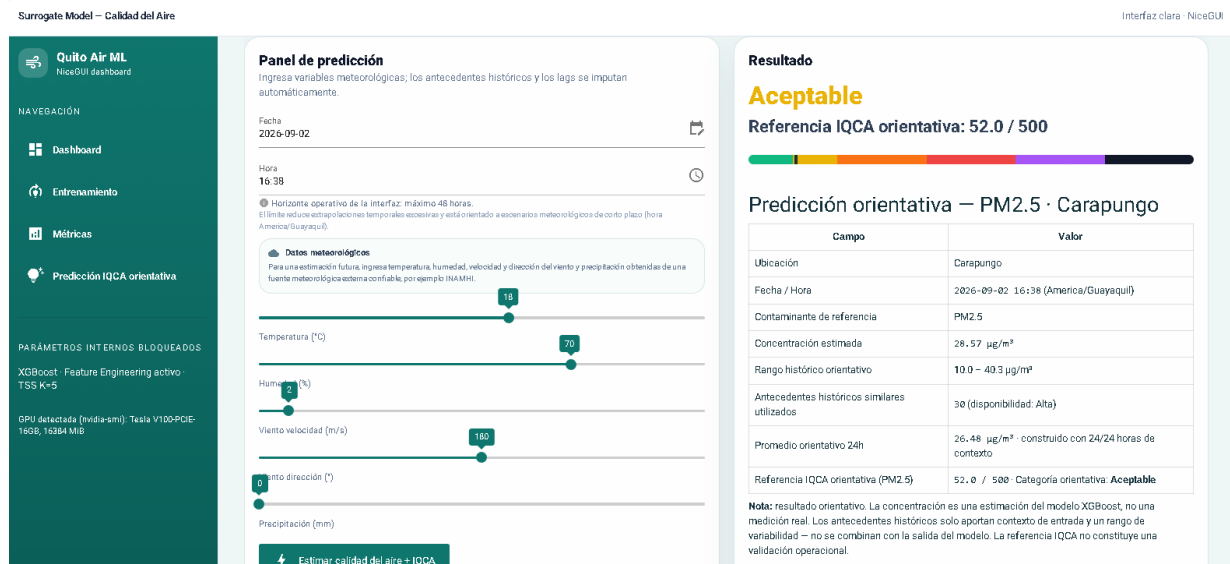


Figura 13. Consulta orientativa de PM2.5: categoría Aceptable y referencia IQCA 52.0/500.

5.8 Predicción IQCA orientativa (continuación)

■ Horizonte operativo de la interfaz

La consulta admite como máximo 48 horas desde el instante actual del sistema en la zona horaria **America/Guayaquil**. Este límite evita consultas excesivamente lejanas y orienta el uso a escenarios meteorológicos de corto plazo. Es una restricción operativa de interfaz, no una declaración de validación científica.

El usuario no introduce concentraciones futuras. El estimador construye su entrada con fecha, hora, meteorología, antecedentes históricos, retardos y características reconstruidas, además de valores históricos de respaldo cuando corresponde. La concentración es una **estimación del modelo XGBoost**, no una medición real.

Campo visible	Significado
Ubicación	Referencia derivada del dataset activo.
Fecha / Hora	Instante consultado en America/Guayaquil.
Contaminante de referencia	PM2.5 en la interfaz final.
Concentración estimada	Salida del modelo, expresada en la unidad del contaminante.
Rango histórico orientativo	Intervalo contextual; no es una garantía de incertidumbre.
Antecedentes históricos similares utilizados	Número de registros próximos en condiciones considerados como contexto, con disponibilidad Alta, Media o Baja.
Promedio orientativo de 24 h	Contexto de ventana utilizado para la referencia de PM2.5.
Referencia IQCA orientativa	Transformación posterior de la concentración de referencia; no es otro modelo de Machine Learning.

■ Ventanas y alcance IQCA

La lógica interna contempla 24 h para PM2.5, PM10 y SO₂; 8 h para O₃ y CO; y 1 h para NO₂. La pantalla final presenta PM2.5 como referencia y no devuelve seis IQCA simultáneos. La referencia no es una medición, clasificación entrenada, alerta oficial ni validación operacional.

■ Fuente de los rangos IQCA

Los rangos utilizados corresponden a documentación de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, identificada en el código como fuente principal y reproducida en el PMDOT del DMQ 2021–2033. En esta aplicación se emplean únicamente como referencia orientativa posterior a la estimación del modelo.

■ ¿Qué significa NO CLASIFICADO?

Significa que la concentración calculada cae en un intervalo que la tabla IQCA documentada no cubre explícitamente. El sistema no redondea ni asigna arbitrariamente una categoría; no es un fallo del modelo.

Para consultas consecutivas, cambia fecha, hora o meteorología y vuelve a pulsar **Estimar calidad del aire + IQCA**. Cada consulta actualiza el resultado y no requiere reentrenar mientras el modelo permanezca cargado.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Síntoma	Módulo	Causa probable	Solución
No aparecen parroquias	Módulo 1	Ruta vacía, archivos no reconocidos o columnas sin datos.	Usa Comprobar datos y revisa nombres, extensiones y columnas.
Parroquia excluida	Módulo 1	Dispone de menos de 10 de los 11 grupos principales.	Completa los archivos faltantes y vuelve a escanear.
CSV no carga	Módulo 2	No es el CSV consolidado o no contiene Timestamp.	Usa el CSV generado y descargado por el Módulo 1.
Predicción muestra Sin modelo	Módulo 2	No hay un modelo entrenado en memoria.	Carga el CSV y pulsa Entrenar Modelo antes de estimar.
SHAP no aparece	Módulo 2	SHAP no se activó antes del entrenamiento o la librería no está disponible.	Activa Calcular SHAP antes de entrenar y verifica la dependencia.
Fecha rechazada	Módulo 2	La fecha ya pasó o supera las 48 horas del horizonte operativo.	Selecciona un instante entre ahora y +48 h en America/Guayaquil.
NO CLASIFICADO	Módulo 2	El valor cae en un intervalo no cubierto explícitamente por la tabla IQCA.	No fuerces una categoría; interpreta la concentración y registra el caso.
Entrenamiento tarda	Módulo 2	Influyen tamaño del dataset, hardware y cálculo SHAP.	Espera a que termine; desactiva SHAP si no se requiere en esa ejecución.

■ Persistencia de la sesión

Mientras el modelo permanezca cargado, pueden realizarse consultas consecutivas sin volver a entrenar.

7. RECOMENDACIONES DE USO

7.1 Calidad y preparación de datos

- Verifica el diagnóstico del Módulo 1 y la calidad del CSV antes de entrenar.
- Conserva la columna Timestamp y los metadatos necesarios para identificar la ubicación y el período.
- Documenta si se excluyó el período 2020–2021 para mantener trazabilidad del análisis.

7.2 Métricas e interpretabilidad

- El desempeño debe interpretarse mediante R^2 , MAE y RMSE en conjunto, considerando además la comparación con el baseline temporal y la estabilidad entre particiones. Un valor aislado de R^2 no constituye un criterio universal de aceptación.
- No compares directamente MAE o RMSE entre contaminantes con unidades y escalas distintas.
- Revise las explicaciones SHAP para identificar qué características contribuyeron a las estimaciones del modelo. Estas contribuciones describen el comportamiento aprendido por el modelo y no deben interpretarse como relaciones causales.

7.3 Consultas orientativas

- Introduce meteorología procedente de una fuente externa confiable.
- Recuerda que la concentración es una estimación y que la referencia IQCA es orientativa.
- No interpretes el mapa como una fuente de mediciones en tiempo real.
- No uses el prototipo como sustituto de las mediciones o alertas oficiales de la REMMAQ.

■ Uso responsable

Los resultados sirven para análisis académico y exploración de escenarios. Deben contrastarse con datos y fuentes oficiales.

8. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Campo	Detalle académico / técnico
Título	Modelo sustituto para calidad del aire en Quito: pronóstico y alerta temprana
Autor	Jonathan Alexander Cañar Quishpe
Institución	Universidad Indoamérica
Tipo de documento	Trabajo de Titulación
Año	2026
Versión	Versión final — XGBoost + SHAP + NiceGUI
Módulo 1	script_limpieza_niceGUI.py
Módulo 2	modelo_ia_niceGUI_SHAP.py
Librerías	NiceGUI, XGBoost, scikit-learn, SHAP, pandas, NumPy, Matplotlib y Plotly

■ Aviso institucional

Este manual y el software forman parte del Trabajo de Titulación de la Universidad Indoamérica. El sistema es un prototipo académico y sus referencias IQCA son orientativas.